AKTE W2·4

Playfair und Kreuzquadrat

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND · FREMDE CHIFFRE III

London, 1854. Charles Wheatstone erfindet ein Verfahren, das nicht einzelne Buchstaben, sondern **Paare** verschlüsselt – sein Freund Lyon Playfair macht es berühmt. Ein Paar hat 600 Möglichkeiten statt 26: Ist das der Ausweg aus Kasiskis Spur? Danach wartet in Eves Schreibstube ein fremdes Verfahren, das **Kreuzquadrat**. Du gehst vor wie im Abitur: anwenden, einordnen, beurteilen.

ARCHIVWISSEN 1 · DAS PLAYFAIR-QUADRAT

Schlüsselwort ohne doppelte Buchstaben zeilenweise eintragen, Rest des Alphabets in alphabetischer Reihenfolge auffüllen, **I und J werden zusammengefasst** (25 Felder).

Beispiel: Schlüsselwort RIALTO (rechts). Die Zeilen und Spalten sind von 1 bis 5 nummeriert.

	1	2	3	4	5
1	R	I	A	L	T
2	O	B	C	D	E
3	F	G	H	K	M
4	N	P	Q	S	U
5	V	W	X	Y	Z

ARCHIVWISSEN 2 · VORBEREITEN UND VERSCHLÜSSELN

Vorbereiten: (1) J → I. (2) Text von vorn in Paare teilen. (3) Bestünde ein Paar aus zwei gleichen Buchstaben, **X** dazwischen schreiben; die Paarbildung läuft dann weiter. (4) Bleibt am Ende ein Buchstabe übrig, **X** anhängen.

Verschlüsseln je Paar:

Fall	Regel	Beispiel (RIALTO)
gleiche Zeile	jeder Buchstabe → **rechter** Nachbar (am Rand zyklisch zum Zeilenanfang)	OD → BE
gleiche Spalte	jeder Buchstabe → **unterer** Nachbar (zyklisch nach oben)	BG → GP
sonst (Rechteck)	jeder Buchstabe → Ecke des Rechtecks **in seiner eigenen Zeile**	RS → LN

Entschlüsseln: Zeile → **links**, Spalte → **oben**, Rechteck → wie beim Verschlüsseln (Falle P3).

ACHTUNG FALLE P4 · Regeln abhaken

Das X wird nur **innerhalb** eines Paars eingefügt; danach verschiebt sich die Paarbildung: *ballett* → BA LX LE TX TX – nicht BA LL ET T. Beim Rechteck liegt die neue Ecke in der **eigenen Zeile** (nicht in der eigenen Spalte). Und J gibt es im Quadrat nicht: erst J → I, dann suchen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · MATERIAL: DAS KREUZQUADRAT (FREMDES VERFAHREN)

Das Kreuzquadrat verwendet zwei 5×5-Schlüsselquadrate (I = J), die wie beim Playfair-Verfahren aus je einem Schlüsselwort gebildet werden: ein **oberes Quadrat O** und ein **unteres Quadrat U**. Hat der Klartext eine ungerade Länge, wird ein X angehängt. Der Klartext wird in Paare (a, b) zerlegt. Der Buchstabe a wird im oberen, der Buchstabe b im unteren Quadrat gesucht. Der **erste** Geheimtextbuchstabe ist der Buchstabe im **unteren** Quadrat, der in der **Zeile von a** und der **Spalte von b** steht. Der **zweite** Geheimtextbuchstabe ist der Buchstabe im **oberen** Quadrat, der in der **Zeile von b** und der **Spalte von a** steht.

Oberes Quadrat O (Schlüsselwort GONDEL)

	1	2	3	4	5
1	G	O	N	D	E
2	L	A	B	C	F
3	H	I	K	M	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Unteres Quadrat U (Schlüsselwort MURANO)

	1	2	3	4	5
1	M	U	R	A	N
2	O	B	C	D	E
3	F	G	H	I	K
4	L	P	Q	S	T
5	V	W	X	Y	Z

Beispiel aus dem Material: Paar FA → f oben in Zeile 2, Spalte 5; a unten in Zeile 1, Spalte 4 → 1. Buchstabe: unten Zeile 2, Spalte 4 = **D**; 2. Buchstabe: oben Zeile 1, Spalte 5 = **E** → FA ↦ DE.

ARCHIVWISSEN 4 · EINORDNEN UND BEURTEILEN VON BIGRAMM-VERFAHREN (5-SCHRITTE-METHODE, SCHRITTE 4 UND 5)

- **Einordnung:** Substitution (Buchstaben werden ersetzt, nicht umgestellt); **monoalphabetisch auf Bigrammen**: Dasselbe Klartextpaar wird immer zum selben Geheimtextpaar. Bezogen auf Einzelbuchstaben hängt die Ersetzung vom Partner ab – deshalb nennt man solche Verfahren **bigraphisch** (Falle P5). Symmetrisch: gleicher Schlüssel für beide Richtungen.
- **Beurteilung:** Einzelbuchstaben-Häufigkeitsanalyse greift nicht direkt, aber **Bigramm-Häufigkeiten** schon (häufige deutsche Bigramme sind z. B. *en*, *er*, *ch*, *ei*, *de*); es gibt nur 600 (Playfair) bzw. 625 mögliche Paare – bei langen Texten genug Statistik. Schlüsselraum: höchstens $25! \approx 1{,}55 \cdot 10^{25}$ Quadrate (Playfair; einige gleichwertig), Brute Force aussichtslos, aber unnötig. Verräterische Eigenschaften: kein Geheimtextpaar aus zwei gleichen Buchstaben; ist AB → XY, dann BA → YX.

1 AUFTRAG ★ Das RIALTO-Quadrat EINZELARBEIT

Erstelle das Playfair-Quadrat zum Schlüsselwort RIALTO (ohne nachzusehen) und **vergleiche** mit Archivwissen 1. Wo steht J?

LÖSUNG P4

Quadrat wie Archivwissen 1; J steht nicht im Quadrat (J = I).

2 AUFTRAG ★ Klartext vorbereiten EINZELARBEIT

Bereite *dasschiffsegeltmorgen* für Playfair **vor**.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P4

DA SX SC HI FX FS EG EL TM OR GE NX (ss → SX + S…, ff → FX + F…, Rest-n → NX).

Typischer Fehler: X nach dem zweiten s statt dazwischen; oder Paare „FF“ stehen lassen (P4).

3 AUFTRAG ★★ Das Schiff segelt EINZELARBEIT

Verschlüssele den vorbereiteten Text aus Auftrag 2 (Quadrat RIALTO). **Notiere** zu jedem Paar den Fall (Z = Zeile, S = Spalte, R = Rechteck).

Klartextpaar	DA	SX	SC	HI	FX	FS	EG	EL	TM	OR	GE	NX
Fall	R	R	R	R	R	R	R	R	S	S	R	R
Geheimtextpaar	CL	QY	QD	GA	HV	KN	BM	DT	EU	FO	MB	QV

LÖSUNG P4

DA→CL, SX→QY, SC→QD, HI→GA, FX→HV, FS→KN, EG→BM, EL→DT (alle Rechteck), TM→EU (Spalte), OR→FO (Spalte), GE→MB, NX→QV (Rechteck) → **CLQYQ DGAHV KNBMD TEUFO MBQV**.

Achtung bei OR: O und R stehen in Spalte 1 → O → F (darunter), R → O (darunter).

4 AUFTRAG ★★ Rückweg PARTNERARBEIT

Entschlüssele GAURO TEOFH RDDHO UEZTF (Quadrat RIALTO). Im Geheimtext steht DD – widerspricht das der Regel, dass kein Geheimtextpaar aus gleichen Buchstaben besteht?

Geheimtextpaar	GA	UR	OT	EO	FH	RD	DH	OU	EZ	TF
Fall	R	R	R	Z	Z	R	R	R	S	R
Klartextpaar	HI	NT	ER	DE	MG	LO	CK	EN	TU	RM

LÖSUNG P3

Paare GA UR OT EO FH RD DH OU EZ TF → HI NT ER DE MG LO CK EN TU RM → *hinterdemglockenturm*.

DD steht über eine Paargrenze hinweg (R**D** | **D**H) – innerhalb eines Paars kommt es nie vor.

5 AUFTRAG ★★ Kreuzquadrat anwenden PARTNERARBEIT

a) **Verschlüssele** *kommandant* mit dem Kreuzquadrat (Material, Archivwissen 3).

b) **Entschlüssele** FBNSR OBNCM. **Formuliere** dazu zuerst die Entschlüsselungsregel.

a) Klartextpaar	KO	MM	AN	DA	NT
Geheimtextpaar	FB	FD	EO	AD	NS
b) Geheimtextpaar	FB	NS	RO	BN	CM
Klartextpaar	KO	NT	OR	BU	CH

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P3 P4

a) KO→FB, MM→FD, AN→EO, DA→AD, NT→NS → **FBFDE OADNS** (MM wird ohne Sonderregel verschlüsselt).

b) Entschlüsselungsregel: Für das Geheimtextpaar (c_1, c_2) c_1 im **unteren** und c_2 im **oberen** Quadrat suchen; a = Buchstabe im oberen Quadrat in der Zeile von c_1 und der Spalte von c_2; b = Buchstabe im unteren Quadrat in der Zeile von c_2 und der Spalte von c_1. FB NS RO BN CM → KO NT OR BU CH → *kontorbuch*.

Typischer Fehler: oberes und unteres Quadrat verwechseln (P4).

6 AUFTRAG ★★★ Kreuzquadrat einordnen und beurteilen GRUPPENARBEIT

a) **Verschlüssele** *seidenballen* und **ordne** das Verfahren **ein**.

b) Was passiert, wenn O und U gleich sind? **Teste** EE, GO, GL mit O = U = GONDEL.

c) **Beurteile** die Sicherheit des Kreuzquadrats.

LÖSUNG P5 P7

a) SE→TB, ID→IA, EN→NE, BA→DN, LL→OQ, EN→NE → **TBIAN EDNOQ NE**; Substitution, monoalphabetisch auf Bigrammen (EN → NE zweimal), symmetrisch.

b) O = U = GONDEL: EE → EE, GO (gleiche Zeile) → OG, GL (gleiche Spalte) → GL – Doppelpaare und Spaltenpaare bleiben stehen, Zeilenpaare werden nur vertauscht: schwacher Schlüssel (P7).

c) Urteil: Schlüsselraum groß (zwei Quadrate), aber Bigramm-Häufigkeitsanalyse möglich; mit den Material-Quadraten bleiben 18 von 625 Paaren unverändert, und gleichwertige Schlüssel existieren (z. B. zwei Zeilen in **beiden** Quadraten gleichzeitig tauschen ergibt dieselbe Verschlüsselung); bei langen Texten unsicher.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

a) **Wenden Sie** das Playfair-Verfahren mit dem Quadrat RIALTO auf den Klartext *jagd* **an**. [2 BE]

ERWARTUNG a) P4

j → I; Paare IA, GD; IA gleiche Zeile → AL; GD Rechteck → KB; Geheimtext **ALKB** [2 BE; Fehler „J nicht ersetzt“ P4].

b) **Entscheiden Sie begründet**, ob das Playfair-Verfahren als monoalphabetisches oder als polyalphabetisches Verfahren einzuordnen ist. [3 BE]

ERWARTUNG b) P5

Auf Einzelbuchstaben bezogen wird ein Buchstabe je nach Partner verschieden ersetzt (z. B. e in EG → B, in EL → D, Auftrag 3), auf Paare bezogen aber immer gleich (GE → MB an jeder Stelle): Playfair ist eine **monoalphabetische Substitution auf Bigrammen** (bigraphisch); die Einordnung muss die Bezugsgröße nennen [3 BE: Kriterium 1, Beispiel 1, Entscheidung 1].

c) **Begründen Sie**, dass bei Playfair kein Geheimtextpaar aus zwei gleichen Buchstaben bestehen kann. [2 BE]

ERWARTUNG c)

Klartextpaare enthalten nach der Vorbereitung nie zwei gleiche Buchstaben; Zeile/Spalte: zwei verschiedene Buchstaben gehen in zwei verschiedene Nachbarn über; Rechteck: die beiden Ecken liegen in verschiedenen Spalten und Zeilen → verschieden [2 BE].

d) **Beurteilen Sie** die Sicherheit des Kreuzquadrats im Vergleich zum Playfair-Verfahren. [4 BE]

ERWARTUNG d) P10

Gemeinsam: bigraphisch, monoalphabetisch auf Bigrammen → Bigramm-Häufigkeitsanalyse bei langen Texten. Kreuzquadrat: zwei Schlüsselquadrate (größerer Schlüsselraum), Doppelbuchstaben ohne X-Regel (keine Lücke im Muster), aber einige Paare bleiben unverändert (mit den Material-Quadraten 18 von 625) und gleiche Quadrate sind ein schwacher Schlüssel; Playfair: verräterische Eigenschaften (kein Doppel im Paar, AB/BA-Symmetrie). Urteil: Das Kreuzquadrat ist nicht grundsätzlich sicherer; beide sind gegen Bigramm-Analyse schwach [4 BE inkl. begründetem Urteil].

IM LAB ÜBEN Level 2.4

Level 2.4 „Playfair und Kreuzquadrat“ im Kryptolabor (Häufigkeits-Analysator, Reiter „Bigramme“). Trainingsplatz: „Playfair-Paar“. Danach wartet der Boss W2 „Die Venezianische Depesche“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht